Sistema de infusión humana

December 16, 2025

Contents

1 Modelo Simple **3**
1.1 Descripción y configuraciones . . . 3
1.2 Experimentos . . . 5
1.3 Resultados . . . 6
1.4 Análisis . . . 11

2 Modelo simple con controlador **12**
2.1 Descripción y configuración . . . 12
2.2 Experimentos . . . 13
2.3 Resultados . . . 15
2.4 Análisis . . . 18

3 Modelo mecánico **18**
3.1 Descripción y configuración . . . 18
3.2 Experimentos . . . 20

4 Resultados **21**
4.1 Análisis . . . 23

5 Sensores **24**
5.1 Set-up experimental propuesto . . . 25

6 Bombas **26**

1 Modelo Simple

1.1 Descripción y configuraciones

Un primer modelo de infusión se construyó tomando en cuenta tres elementos principales: una bomba de presión, que representa la bomba elastomérica, y dos tubos de distintas características. Un primer tubo representa el conducto propio del infusor, mientras que el segundo tubo representa el catéter conectado al paciente. Para simular los depósitos de líquido se usaron reservorios. La Figura 1 muestra un diagrama del circuito construido.

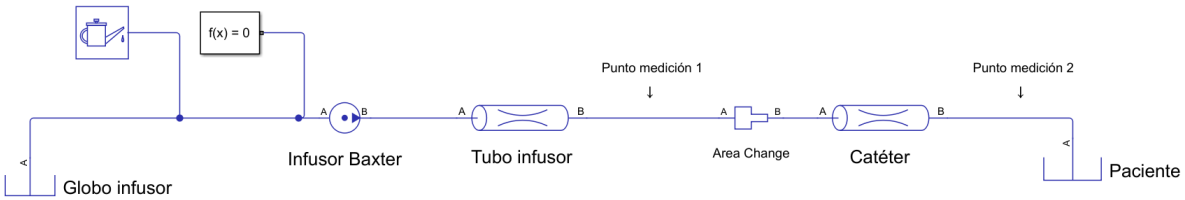


Figure 1: Modelo de infusión simple en Simulink.

Los bloques de Simulink para este modelo pertenecen a la librería Simscape de Simulink[1].

El bloque *Isothermal Liquid Properties (IL)* permite configurar las propiedades del líquido que actua en todos los bloques del circuito. Se pueden configurar dos parámetros principales: el módulo de incompresibilidad (*Bulk modulus*) del fluido y el porcentaje de aire atrapado en el mismo (*Entrained air*).

[1] https://www.mathworks.com/products/simscape.html

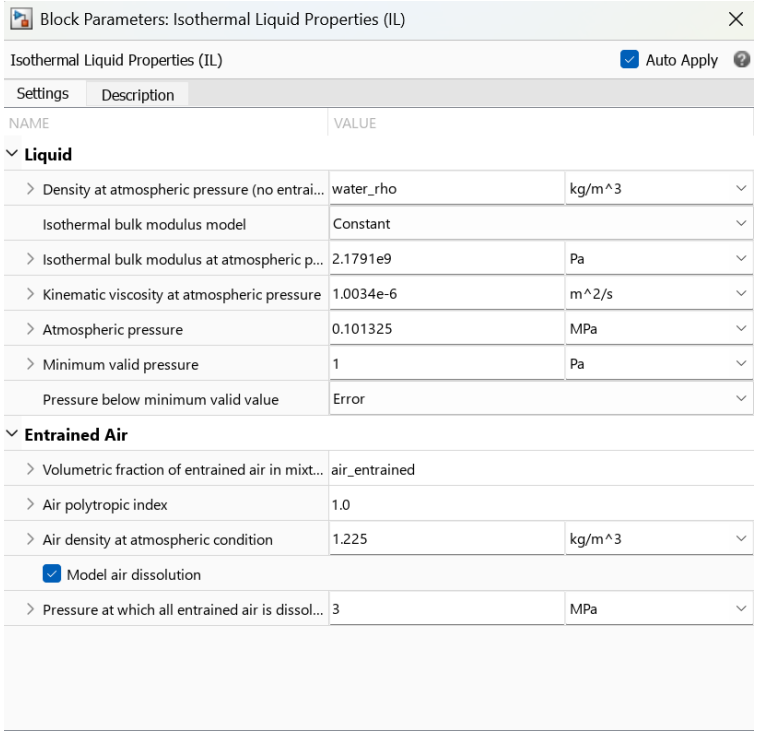


Figure 2: Configuración del bloque *Isothermal Liquid Properties (IL)*.

Los bloques *Reservoir (IL)* corresponden a un reservorio infinito de fluido isotérmico. La presión dentro de los reservorios fueron fijados en un valor de presión intravenosa, es decir, a 13mmHg [8], denominada *Pat_pressure*. Por otro lado, el bloque *Pressure source (IL)* se usó en la configuración de presión constante. Dicha presión se calculó usando la ley de Hagen-Poiseuille, de forma de obtener un flujo de 5mL/h nominal, considerando las pérdidas debidas **sólo al primer tubo**. Esta presión se denomina *Src_pressure*. Estos valores de presión se mantuvieron para todas las simulaciones con este modelo.

Para los bloques *Pipe (IL)* se consideró que el tubo no presenta resistencia local agregada, sin embargo, el líquido que circula dentro de éstos presenta compresibilidad dinámica e inercia. Por otro lado, la presión inicial del fluido se seteó igual a la suma de la presión del fuido del reservorio de la bomba y la presión que impone la bomba (ver Figura 3).

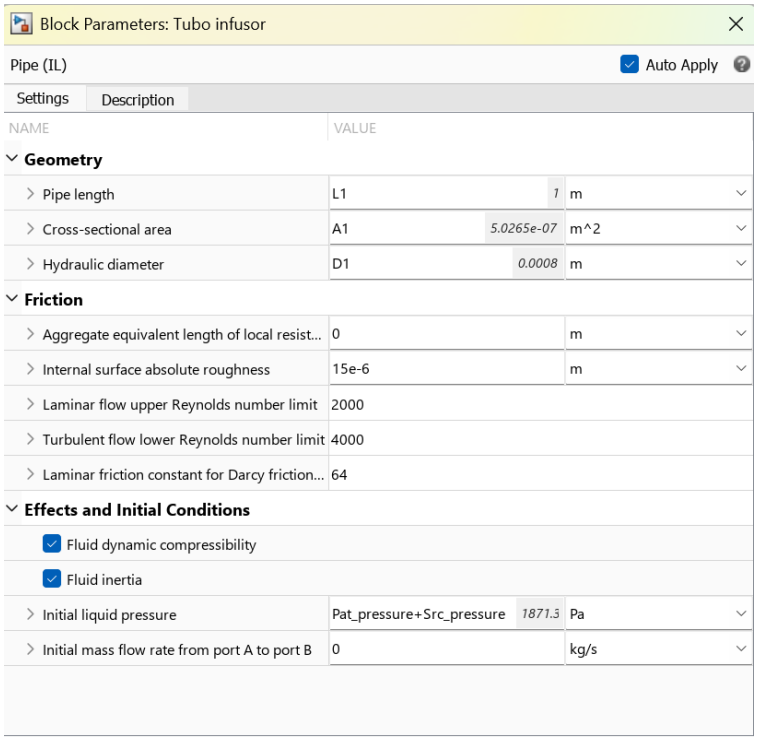


Figure 3: Configuración bloque *Pipe (IL)*.

Por último, la Tabla 1 resume los valores de las dimensiones nominales de ambos tubos.

Table 1: Dimensiones nominales de tubos.

	Largo [m]	Diámetro interior [mm]
Tubo infusor	1	0.8
Catéter	0.4	0.4

1.2 Experimentos

Experimento 1. Modelo Simple. El primer experimento consistió en medir los flujos volumétricos y másicos del Modelo Simple, considerando dos configuraciones del sistema. En la primera, se incluyó únicamente la bomba de presión constante y el tubo del infusor con las dimensiones indicadas en la Tabla 1. En la segunda configuración, se añadió el catéter al circuito anterior, obteniéndose así el sistema mostrado en la Figura 1. Para ambas simulaciones se emplearon los mismos valores para las constantes relevantes: *Src_pressure* = 138.15 [Pa], *Pat_pressure* = 1733.18 [Pa], *air_retained* = 0.001 y *water_rho* = 998.21 [kg/m^3].

Experimento 2. Modelo Simple. En el segundo experimento se varió la concentración de aire presente en el fluido con el objetivo de analizar su impacto sobre el flujo volumétrico. Además, se midieron otras variables de interés, tales como el flujo másico y la velocidad del fluido, a fin de caracterizar de manera más completa el comportamiento del sistema.

Experimento 3. Modelo Simple. Finalmente, el tercer experimento tuvo como objetivo medir el flujo volumétrico y másico que llega al paciente para distintas dimensiones del catéter. En particular, se realizaron simulaciones variando la longitud y el diámetro del mismo, con el fin de estudiar su influencia en las condiciones de suministro del fluido.

Tanto para el Experimento 2 como para el Experimento 3 se empleó el sistema mostrado en la Figura 1.

1.3 Resultados

A continuación, se muestran los resultados de las simulaciones para el Modelo Simple.

Experimento 1
La Figura 4 muestra el flujo volumétrico para el sistema sin el catéter y para el sistema mostrado de la Figura 1. Análogamente, la Figura 5 muestra el flujo másico para ambos sistemas.

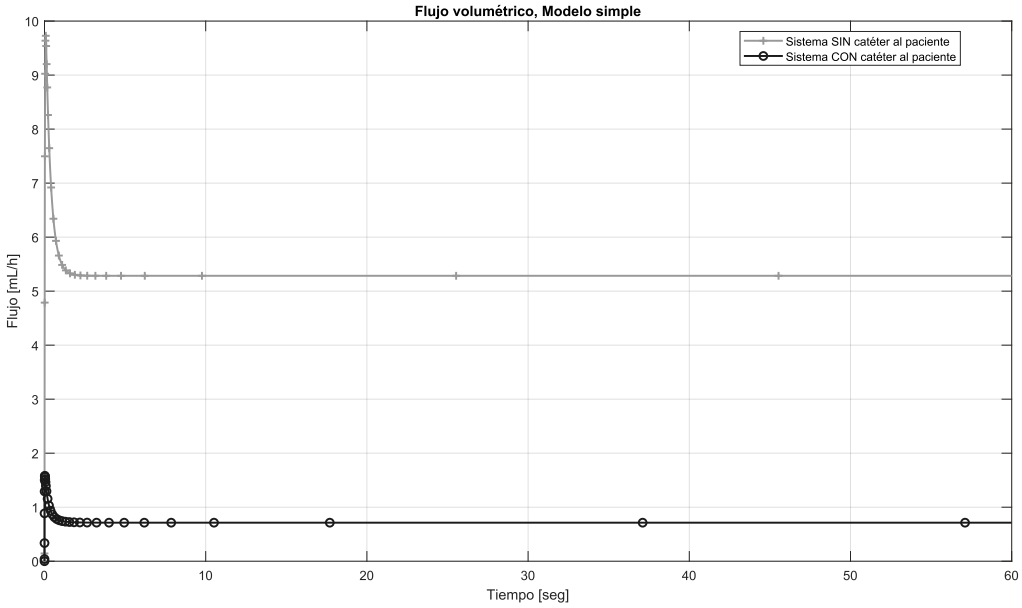


Figure 4: Flujo volumétrico para sistema CON y SIN catéter, Modelo Simple.

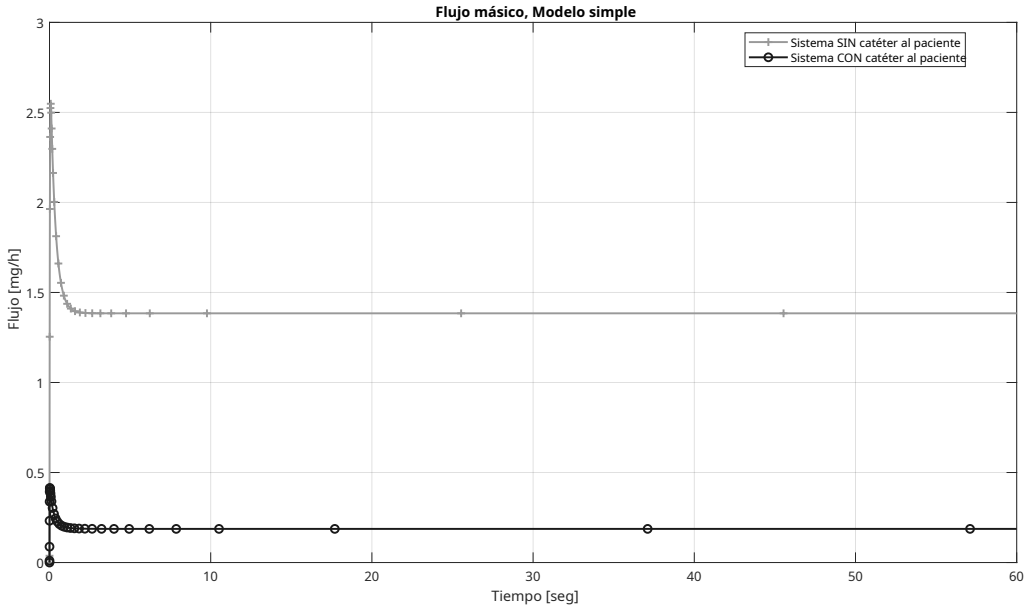
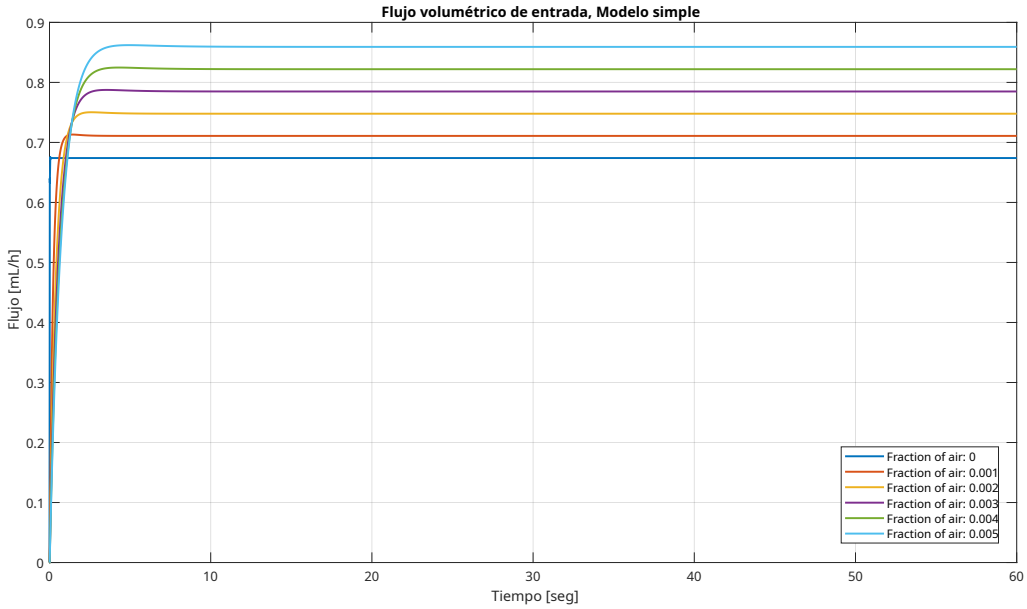


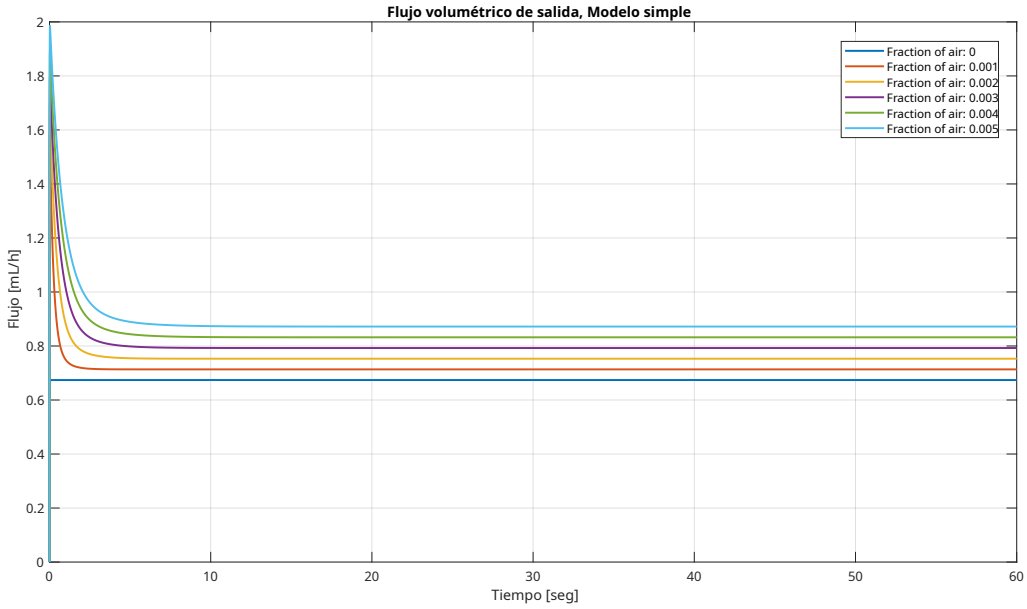
Figure 5: Flujo másico para sistema CON y SIN catéter, Modelo Simple.

Experimento 2
La Figura 6 y la Figura 7 muestran la evolución de los flujos, en función del tiempo, usando los valores de la Tabla 1, para distintas fracciones de aire atrapado en el fluido.

***Nota**: por "Flujo de entrada" se denota al flujo medido justo después del tubo perteneciente a la bomba elastomérica, denotado como "Punto de medición 1" en la Figura 1, mientras que por "Flujo de salida" se denota al flujo medido justo después de la salida del catéter, denotado como "Punto de medicíon 2" en la misma figura.*

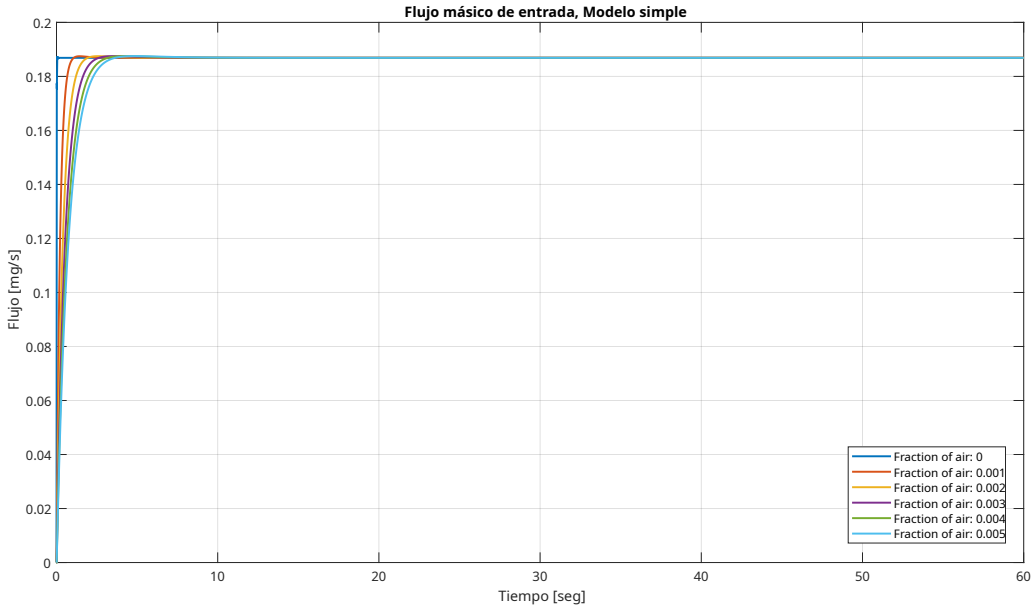


(a) Flujo volumétrico a la entrada del catéter para distintas concentraciones de aire en el fluido.

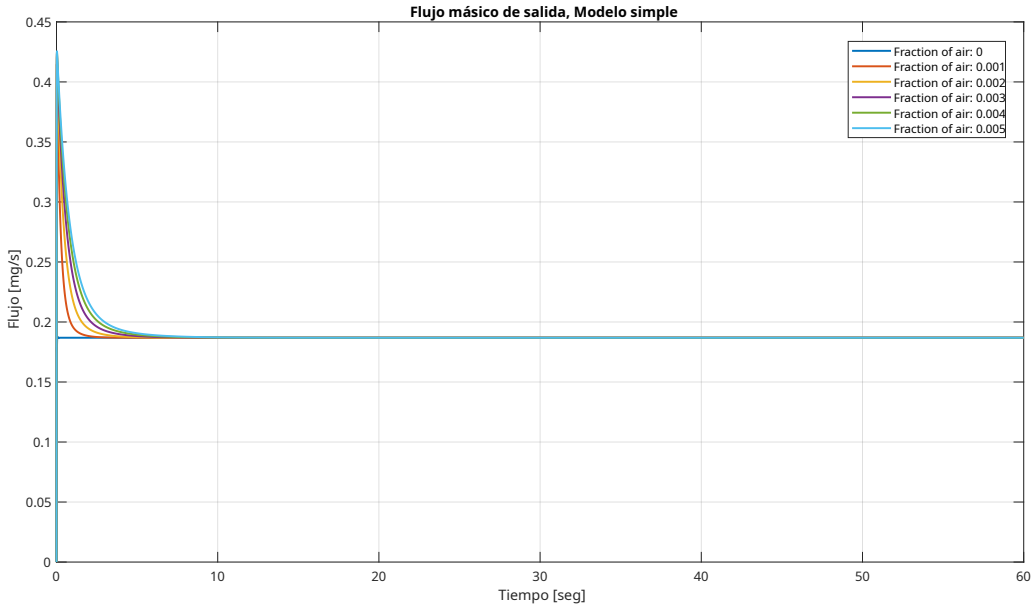


(b) Flujo volumétrico a la salida del catéter para distintas concentraciones de aire en el fluido.

Figure 6: Flujo volumétrico para distintas fracciones de aire atrapado en el fluido, Modelo Simple.



(a) Flujo másico a la entrada del catéter para distintas concentraciones de aire en el fluido



(b) Flujo másico a la salida del catéter para distintas concentraciones de aire en el fluido.

Figure 7: Flujo másico para distintas fracciones de aire atrapado en el fluido, Modelo Simple.

La Figura 8 permite visualizar mejor el efecto que tiene el aumento de la fracción de aire atrapado, en el flujo volumétrico.

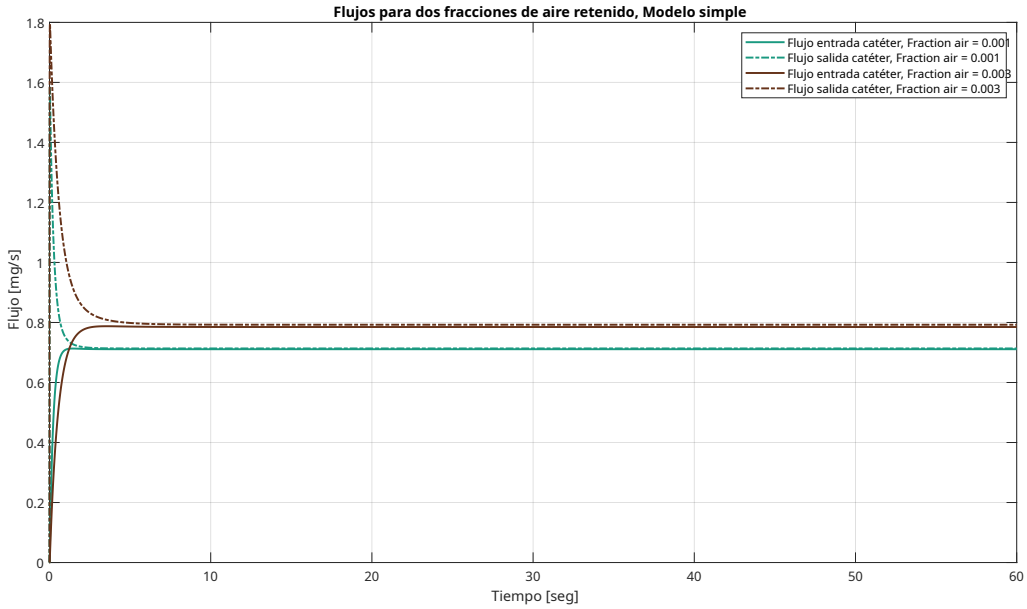


Figure 8: Efecto del aumento de la fracción de aire atrapado.

La Figura 9 muestra las velocidades de entrada y salida del fluido para dos valores distintos de porcentaje de aire atrapado.

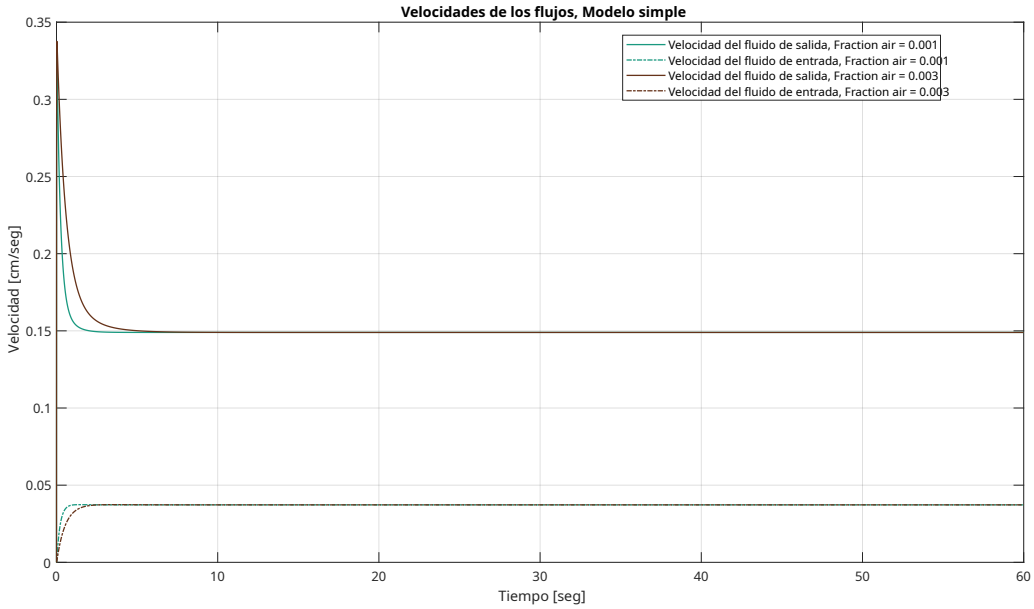
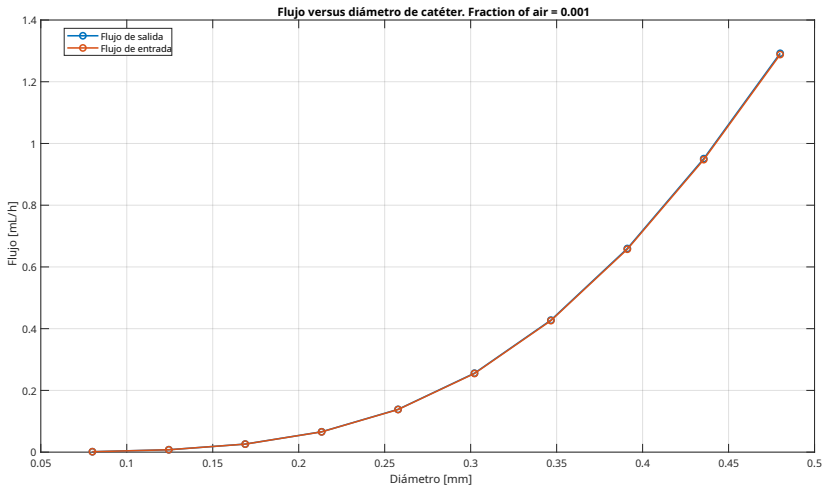
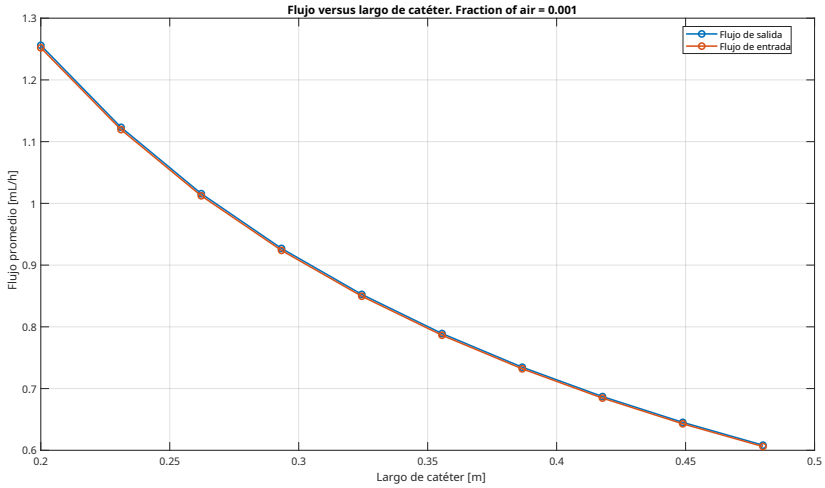


Figure 9: Velocidades del flujo dentro del circuito.

Experimento 3
Por último, la Figura 10 compara los flujos volumétricos (en estado permanente) para distintas geometrías del segundo tubo. En particular, la Figura 10a muestra los valores del flujo, en función del diámetro interior del catéter, mientras que la Figura 10b muestra los valores del flujo para distintos valores de largo del catéter. Para éstas simulaciones, se usó un valor de fracción de aire de 0.001.



(a) Flujos volumétricos del fluido, en estado permanente, *versus* diámetro interior del catéter.



(b) Flujos volumétricos del fluido, en estado permanente, como función del largo del catéter.

Figure 10: Relación entre el flujo volumétrico del fluido y las dimensiones del catéter, Modelo Simple.

1.4 Análisis

De la Figura 4 se puede ver que el flujo volumétrico, para el caso sin catéter, aunque es cercano a los 5 mL/h, de hecho, es mayor. Esto se debe a que este experimento se llevó a cabo considerando que el fluido presenta una concentración de aire mayor a cero y se permitió que el fluido cambie dinámicamente

su densidad. De esta forma, la densidad de la mezcla es menor en puntos del circuito en dónde la presión también lo es. Este fenómeno se visualiza de mejor forma en la Figura 6. Por otro lado, de la Figura 4 también se puede observar que al adicionar el segundo tubo, dicho flujo cae a cerca de 0.7 mL/h.

De la Figura 6 se puede visualizar que a medida que aumenta la fracción de aire atrapada en el fluido, mayor es el flujo volumétrico de entrada y de salida dentro del circuito y, por ende, mayor es la diferencia entre ambos flujos al aumentar la fracción de aire. Esto último se visualiza mejor en la Figura 8, en dónde se grafica los flujos volumétricos y másicos para los puntos de medición 1 y 2. Es importante resaltar que, aún cuando existe una diferencia entre los flujos volumétricos de entrada y de salida, los flujos másicos son iguales en estado permanente (ver Figura 7), de esta forma, se corrobora que el Modelo Simple no viola la ley de conservación de masa. Por otro lado, se puede visualizar que los flujos volumétricos y másicos se estabilizan rápidamente, tomándole cerca de 3 segundos en llegar a su estado permanente. El flujo, tanto volumétrico como másico, no decrecen en el tiempo, debido a que la fuente del fluido es un bloque *Reservoir (IL)*, con capacidad infinita.

Finalmente, analizaremos la Figura 10. De la Figura 10a se observa que un mayor diámetro del catéter produce un mayor flujo, debido a que a mayor diámetro, menor es la obstrucción al paso del fluido. Se observa que cuando el diámetro pasa de 0.4 mm a 0.48 mm, el flujo volumétrico aumenta desde 0.72 mL/h a 1.29 mL/h, es decir, crece en un 78.9%. Por otro lado, de la Figura 10b se puede visualizar que un mayor largo de catéter provoca una disminución en el flujo, sin embargo, el efecto no es tan drástico como el efecto producido por el diámetro del tubo. De hecho, para obtener un flujo de 1.25 mL/h, el tubo debe tener la mitad de su largo nominal (0.2 m). Considerando los resultados anteriores y teniendo en cuenta la ecuación de Hagen-Poiseuille, se puede afirmar que la variable que presenta una mayor efecto sobre el flujo es el diámetro del tubo.

En resumen, el Modelo Simple no presenta una dinámica fiel a la administración de la solución, debido a que los elementos de tipo *Reservoir (IL)* representan una fuente de fluido infinita y, por tanto, no se logra modelar la tasa de cambio del flujo del mismo. No obstante, éste modelo es útil para estudiar cómo las variaciones en las dimensiones del segundo tubo afectan a los flujos en régimen permanente y sirve para validar las configuraciones de las propiedades del fluido utilizadas.

2 Modelo simple con controlador

2.1 Descripción y configuración

Un primer modelo de infusión que incorpora un controlador fue implementado y se muestra en la Figura 11. Como se puede notar, este modelo presenta algunas modificaciones a partir del Modelo Simple. En primer lugar, la bomba elastomérica de presión constante es reemplazada por una bomba de presión variable, con el objetivo de simular la presión real que ejerce una bomba elastomérica. Dicha señal de presión proviene de una variable que denotamos como *variable_pressure_series* y cuya construcción se explica en la Sección 2.2.

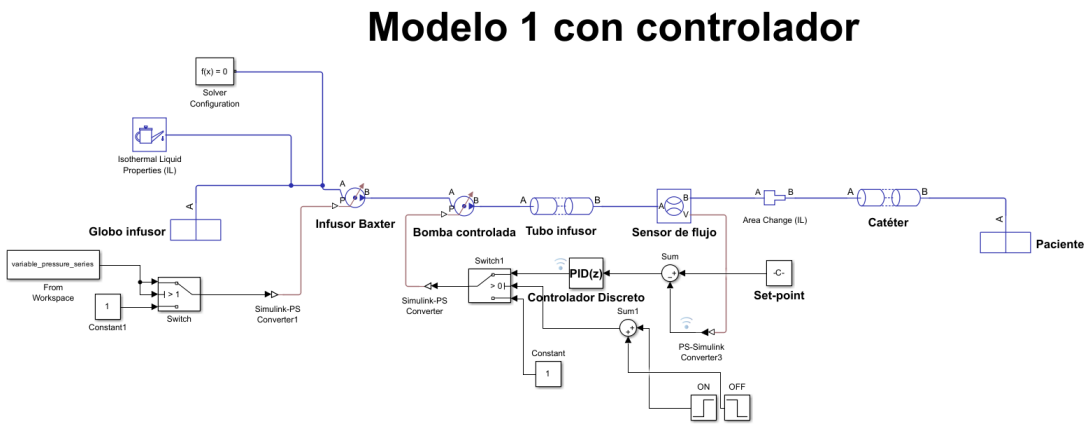


Figure 11: Modelo de infusión que incorpora controlador discreto.

Por otro lado, se puede observar que se añade un sistema de control al circuito. Este sistema se compone de varios elementos: un sensor de flujo es colocado al final del tubo del infusor para medir el flujo que está siendo inyectado por la bomba elastomérica. Este valor es usado como *feedback* para que un controlador calcule la presión que debe ejercer una segunda bomba de presión variable que actúa como compensador al Infusor BAXTER. Es importante señalar que el controlar actúa solo dentro de una ventana de tiempo definida por las funciones *ON* y *OFF* de la Figura 11.

Por último, los tubos *Pipe (IL)* fueron reemplazdos por los bloques correspondientes de la librería *Fluids* de *Simscape* (*Pipe (IL)*). El resto de los bloques mantienen las configuraciones usadas en el Modelo Simple.

2.2 Experimentos

Experimento 1. Modelo simple con controlador. El primer experimento consistió en simular la planta en lazo abierto, considerando un perfil de presión variable para el infusor Baxter. Dicha presión se definió replicando el perfil típico de una bomba de infusión. Para ello, se tomaron puntos de la curva correspondiente al modelo Baxter LV10 (Figura 12), la cual muestra el porcentaje de desviación del flujo respecto al valor declarado por el fabricante[2]. Posteriormente, la curva obtenida se utilizó para simular la bomba de infusión, multiplicándola por la presión de referencia *Src_pressure*.

[2]Janet K. Sluggett, Andrew J. Sluggett, Jodie G. Hobbs, Melissa K. Ryan, Aaron Mohtar, Brett Ritchie, Karen J. Reynolds. *Flow rate accuracy of ambulatory elastomeric and electronic infusion pumps used to deliver continuous infusions at home*

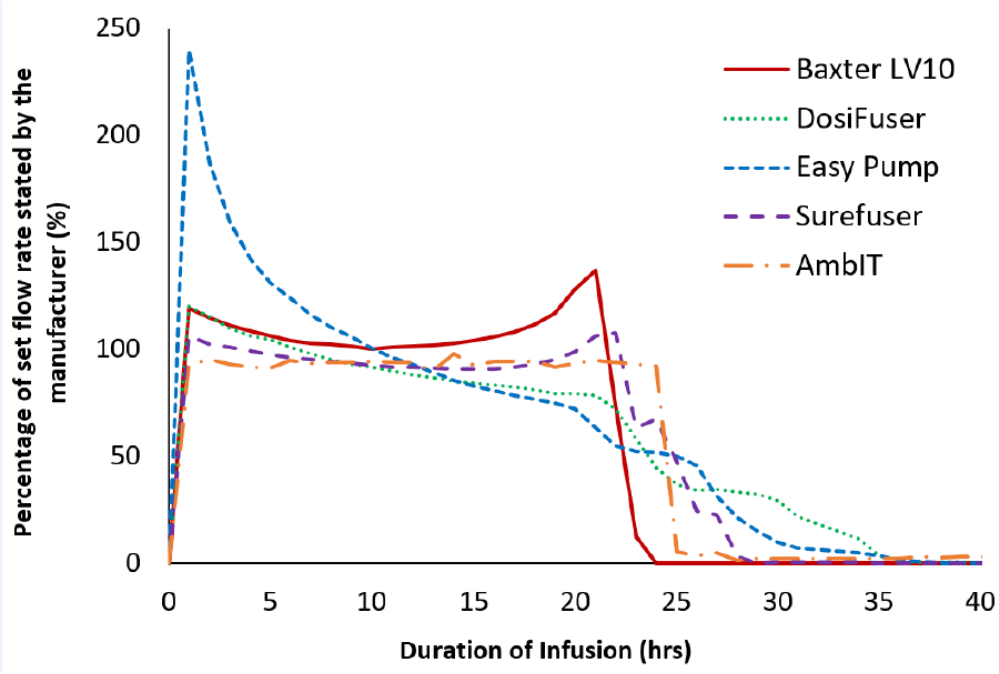


Figure 12: Porcentaje de desviación del flujo respecto al valor nominal declarado por el fabricante para el modelo Baxter LV10.

Experimento 2. Modelo simple con controlador. En este experimento se incorporó la acción de control a la dinámica del circuito. Para ello, se añadieron tres componentes principales: un sensor de flujo volumétrico, una segunda bomba de presión variable y un controlador discreto. La Figura 13 muestra la configuración del bloque correspondiente, donde el parámetro *sample_controller* se fijó en 1 segundo. Finalmente, aunque se evaluaron distintos valores para las constantes PID del controlador, en este trabajo sólo se presentan los resultados obtenidos con dos de las configuraciones más importantes.

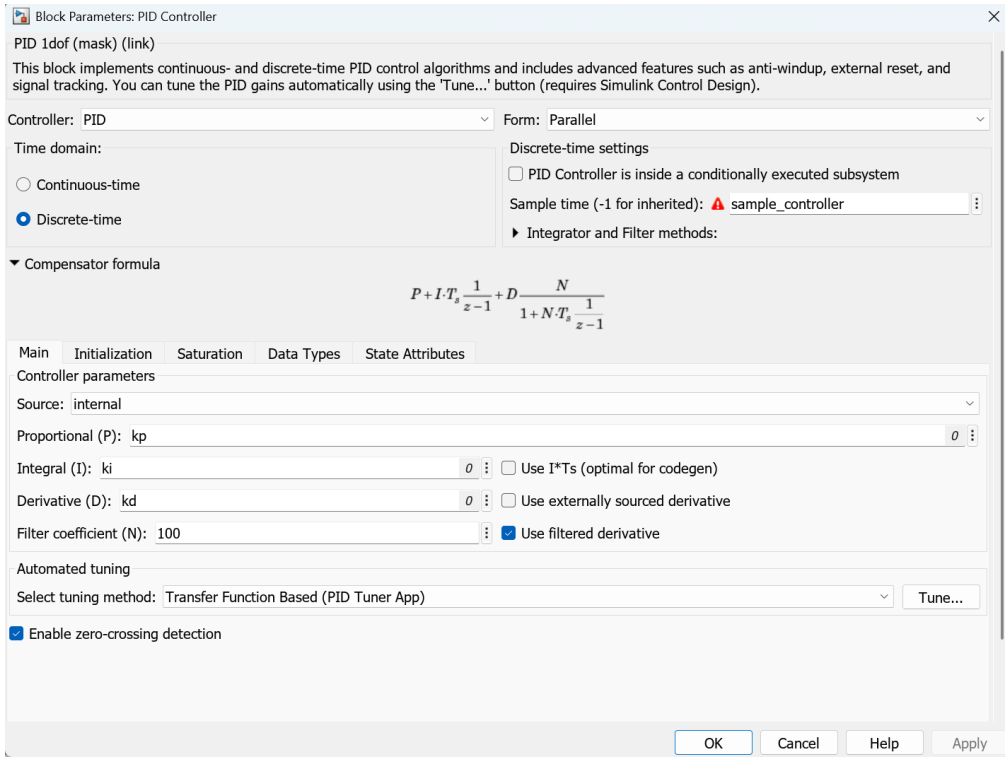


Figure 13: Configuración del bloque *PID Controller* utilizado en el experimento.

2.3 Resultados

Experimento 1

La Figura 14 presenta el perfil de presión obtenido para el infusor Baxter. De manera análoga, la Figura 15 muestra el flujo que llega al paciente, correspondiente al mismo perfil de presión, pero sin la acción del controlador.

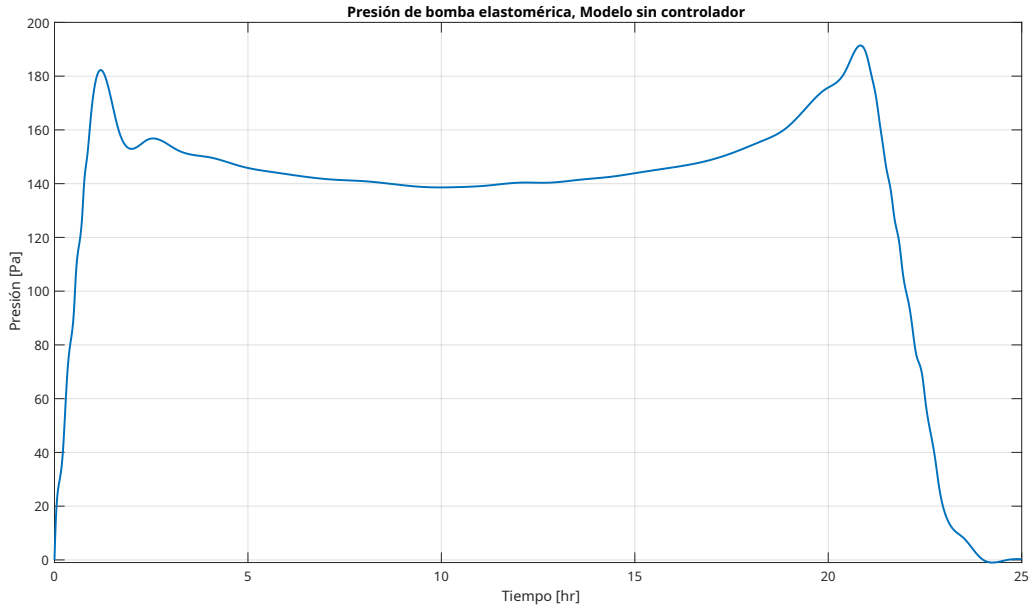


Figure 14: Perfil de presión variable para elemento Infusor Baxter.

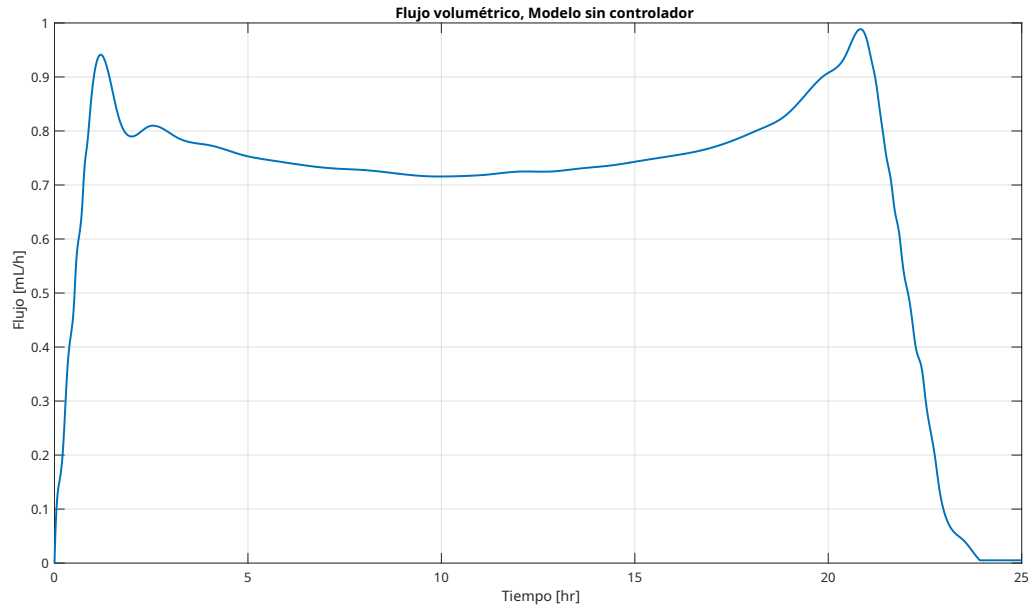


Figure 15: Flujo volumétrico al paciente en lazo abierto, Modelo con controlador.

Experimento 2

La Figura 16 y la Figura 17 muestran los flujos para el sistema controlado de la Figura 11, para distintos valores de calibración para el controlador PID.

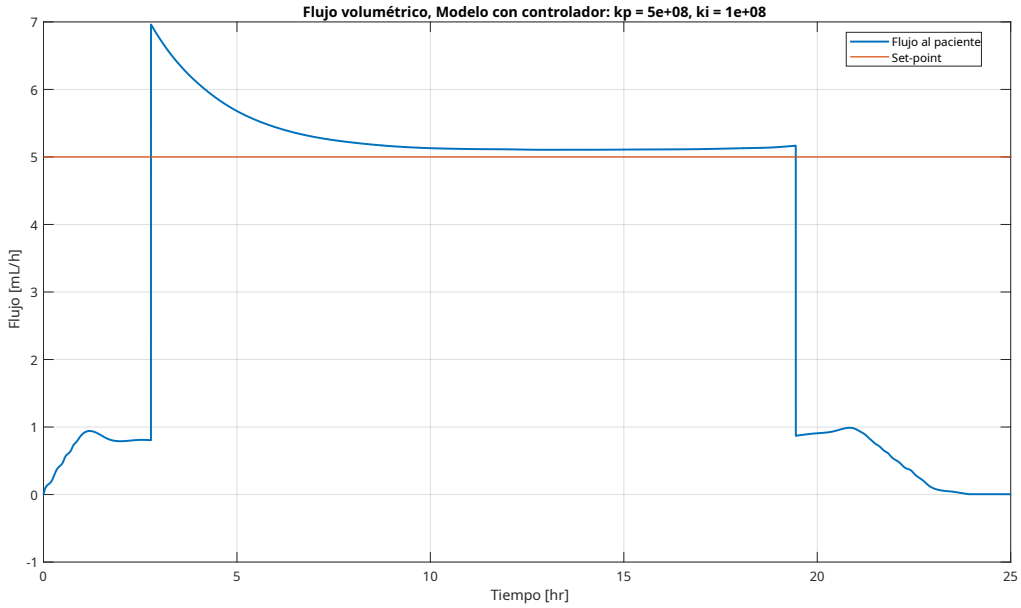


Figure 16: Flujo controlado, constantes kp = $5 * 10^8$, $k_i = 1 * 10^8$

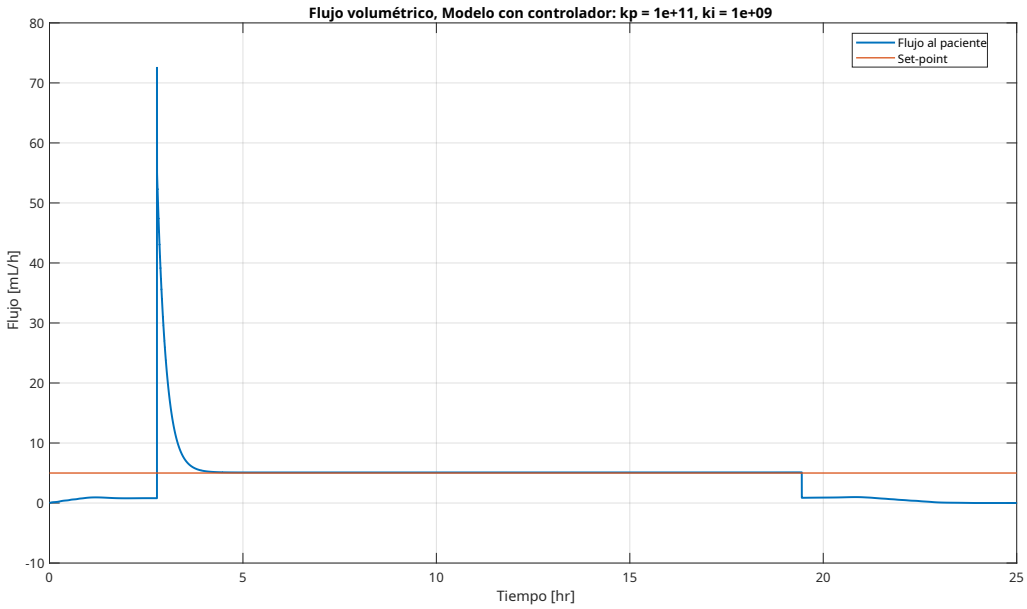


Figure 17: Flujo controlado, constantes kp = $1 * 10^{11}$, $k_i = 1 * 10^9$

2.4 Análisis

En esta sección se analizan los resultados correspondientes a la Sección 2.3.

De la Figura 14 se observa que la presión no permanece constante, sino que sigue una tendencia decreciente, excepto en los instantes en que el globo elastomérico se encuentra muy inflado o próximo a desinflarse, momentos en los que se registran los valores de presión más altos.

Coherentemente con lo anterior, en la Figura 15 se aprecia una disminución gradual del flujo volumétrico a lo largo del tiempo. El flujo alcanza valores cercanos a 1 mL/h y se mantiene alrededor de 0.7 mL/h durante el periodo de estabilización de la presión. Este comportamiento evidencia que, al operar en lazo abierto, el flujo sigue directamente el perfil de presión impuesto por la bomba de infusión. De esta manera, se logra representar la descarga progresiva del reservorio elastomérico, cuya presión interna disminuye conforme se reduce el volumen del fluido administrado.

Al analizar los casos con control, en la Figura 16 se observa que la respuesta del flujo bajo control PID sigue la referencia, aunque presenta un *overshoot* de baja amplitud en el instante en que el controlador comienza a actuar. La acción integral contribuye a eliminar el error estacionario, pero el valor relativamente bajo de k_p limita la velocidad de corrección, lo que se traduce en un tiempo de establecimiento prolongado. Por esta razón, en una segunda etapa se optó por incrementar las ganancias del controlador en varios órdenes de magnitud.

La Figura 17 muestra que el flujo alcanza el valor de referencia con mayor rapidez, aunque a costa de una sobreoscilación considerable. El controlador responde de manera más agresiva ante las variaciones de presión, generando un flujo que oscila alrededor del *set-point*. Esta alta oscilación inicial plantea la duda sobre si el esquema de control propuesto es el más adecuado.

Como trabajo futuro, se recomienda reemplazar el reservorio infinito por uno de capacidad finita y modificar la forma en que se "activa" el controlador. Estas mejoras permitirían emplear ganancias PI más elevadas sin inducir una sobreoscilación inicial, logrando una regulación más estable y representativa del comportamiento real de un sistema de infusión.

3 Modelo mecánico

3.1 Descripción y configuración

Debido a las limitaciones del *Modelo Simple*, se desarrolló un modelo alternativo que considera el volumen finito del fluido infusionado. Para ello, se utilizó el bloque *Translational Mechanical Converter (IL)*, el cual permite convertir una fuerza mecánica en presión para generar el movimiento del fluido. Las Figuras 18-20 muestran el esquema general del modelo implementado.

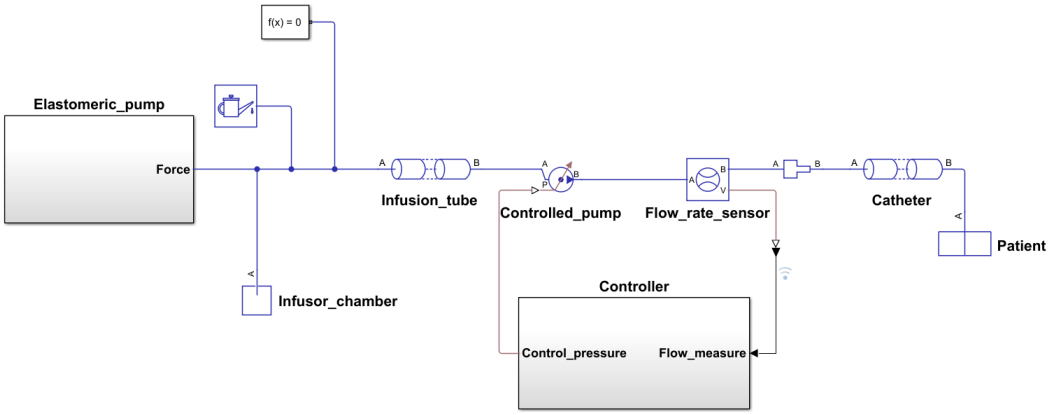


Figure 18: Modelo mecánico de infusión.

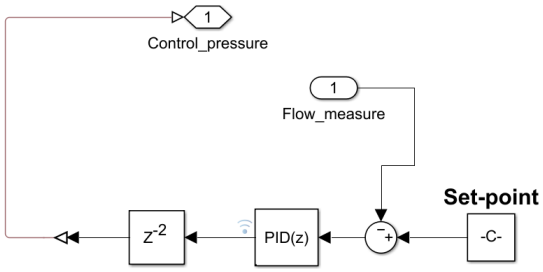


Figure 19: Subsistema *Controller*, modelo mecánico.

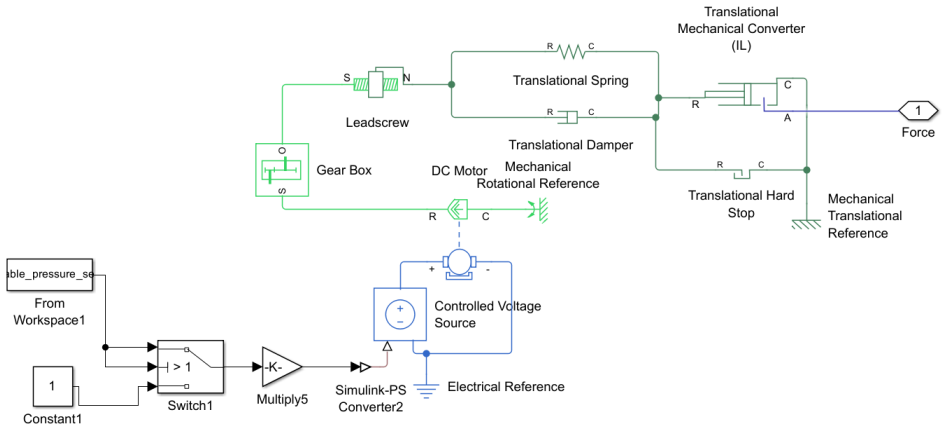


Figure 20: Subsistema *Elastomeric_pump*, modelo mecánico.

A partir de la Figura 18 se observa que una de las principales diferencias respecto del *Modelo Simple* es la representación de la bomba elastomérica. En el modelo anterior, este componente se implementaba mediante un bloque *Reservoir* y un bloque *Pressure Source*. En cambio, en el *Modelo Mecánico*, la bomba elastomérica se modela como un sistema mecánico, donde la fuerza que impulsa el fluido proviene de un pistón (ver Figura 20), mientras que el líquido se encuentra contenido en una cámara de volumen finito.

En cuanto al sistema de control, éste se mantiene idéntico al del *Modelo Simple*. Se empleó un controlador PI discreto cuya acción consiste en regular la bomba de presión, denominada *Controlled_pump* en la Figura 18. Además, se incorporó un bloque *Delay* dentro del subsistema *Controller* (ver Figura 19) con el fin de evitar *loops* algebraicos en Simulink.

La configuración de los distintos bloques se realizó de la siguiente forma. Para el bloque *DC Motor* se utilizaron los parámetros del motor *Faulhaber Series 0816 003 SR* (ver DC-Micromotors, Series 0816...SR). La fuerza mecánica generada por el motor se transfiere al bloque *Leadscrew* mediante un bloque *Gear Box*, que permite ajustar las revoluciones del motor. Tanto el desplazamiento por revolución (en *cm*) del primer bloque como la relación de engranaje (*gear ratio*) del segundo se establecieron en 0.1. Finalmente, la longitud del pistón se configuró en 10 *cm*, mientras que las constantes del resorte y del amortiguador se fijaron en 15000 *N/m* y 50000 *N/(m/s)*, respectivamente.

3.2 Experimentos

Experimento 1. Modelo mecánico sin catéter. El primer experimento consistió en ajustar el voltaje aplicado al bloque *Controlled Voltage Source* con el objetivo de obtener un flujo nominal de 10 *mL/h* a la salida del tubo *Infusion_tube*, sin incluir el tubo *Catheter*. Para ello, se ensayaron distintas curvas de voltaje, manteniendo la forma general de la mostrada en la Figura 12 correspondiente al modelo Baxter LV10.

Experimento 2. Modelo mecánico con catéter. En una segunda etapa, se añadió el catéter del paciente con el propósito de analizar la caída de presión y su efecto en el flujo de salida.

Experimento 3. Modelo mecánico con controlador. Finalmente, en un tercer experimento se incorporó el subsistema *Controller*, con el objetivo de regular el flujo nominal a 10 *mL/h*.

4 Resultados

Experimento 1

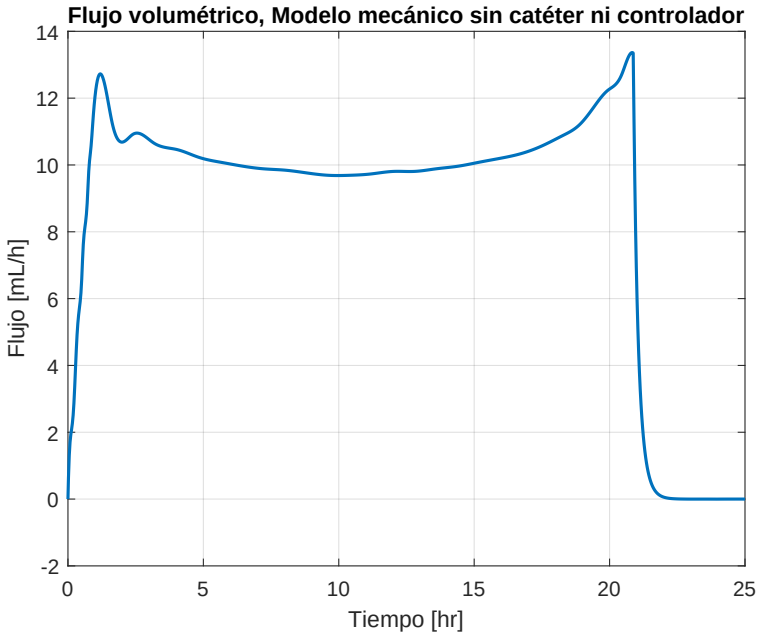


Figure 21: Caption

(Poner gráfico de volumen en el tiempo)

Experimento 2

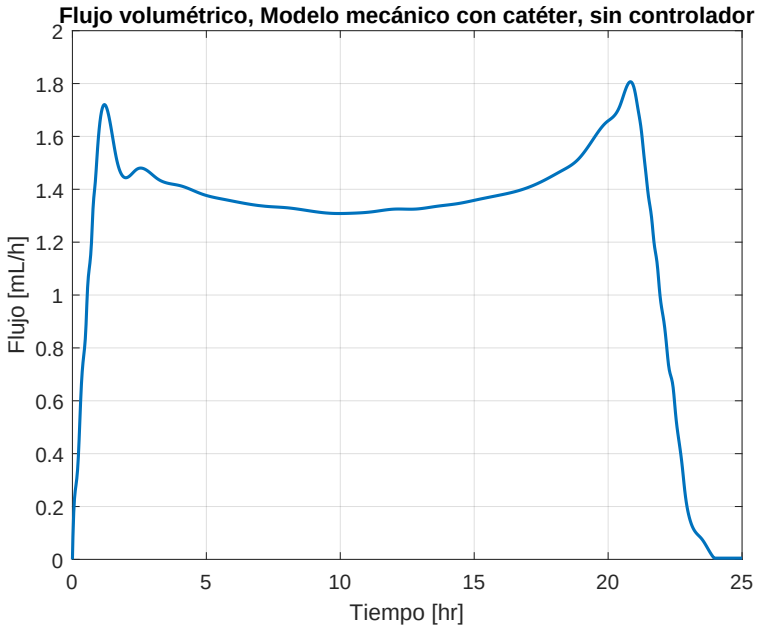


Figure 22: Caption

(Poner gráfico de volumen en el tiempo)

Experimento 3

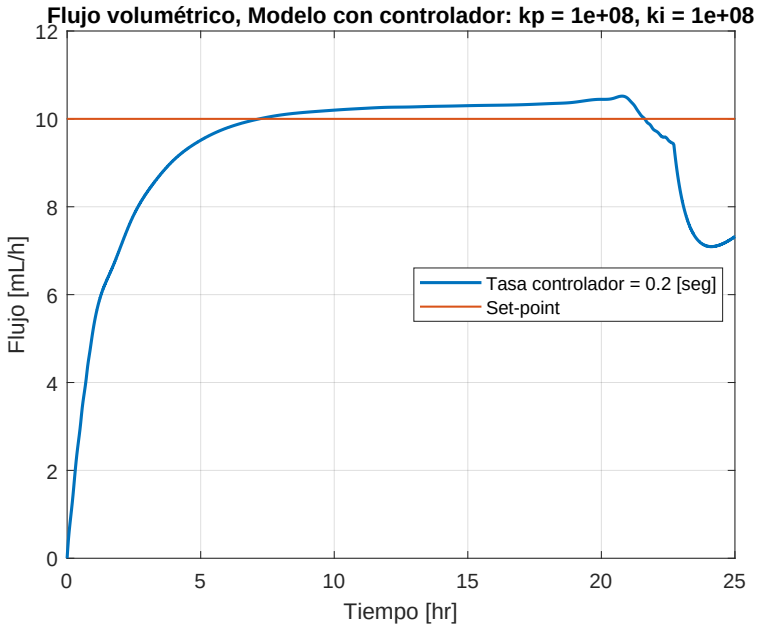


Figure 23: Caption

(Poner gráfico de volumen en el tiempo)

4.1 Análisis

En la Figura correspondiente al **Experimento 1**, se observa el comportamiento del flujo volumétrico del modelo mecánico sin incluir el catéter ni el controlador. El sistema alcanza rápidamente un flujo cercano a 10 *mL/h*, manteniéndose relativamente estable durante la mayor parte del tiempo de simulación. Este resultado confirma que el modelo implementado reproduce de mejor forma la dinámica de una bomba elastomérica.

En el **Experimento 2**, donde se añadió el catéter al sistema, se observa una disminución significativa en el flujo promedio, que pasa de aproximadamente 10 *mL/h* a 1.3 *mL/h*. Esta caída se debe a la resistencia hidráulica introducida por el catéter. La forma general de la curva conserva la tendencia del experimento anterior —un rápido aumento inicial seguido de una meseta estable—, lo que indica que la dinámica del sistema no se altera, aunque la magnitud del flujo se ve fuertemente atenuada.

Finalmente, en el **Experimento 3**, se implementa el controlador PI para regular la presión de la bomba y mantener el flujo nominal de 10 *mL/h*. Se aprecia que el sistema logra alcanzar y mantener el valor de referencia con buena estabilidad durante la mayor parte del tiempo. No obstante, al final del periodo de simulación, la curva del flujo presenta una caída pronunciada. Este fenómeno se explica porque el volumen del fluido en la cámara finita se va agotando progresivamente, por lo que la bomba controlada debe aumentar cada vez más la presión aplicada para compensar la pérdida de fluido. Al acercarse al vaciado completo, la presión requerida supera la capacidad del sistema, provocando la disminución abrupta observada en el flujo.

5 Sensores

A continuación, se detallan dos sensores de flujo comerciales, candidatos para ser usados en el sistema de control real. Otras opciones y lugares de compra se detallan en la Tabla 2.

Sensor SLF3S-0600F

El sensor **SLF3S-0600F**, perteneciente a la serie SLF3x de Sensirion, está diseñado para la medición precisa de flujos líquidos muy bajos. Basado en la tecnología CMOSens®, integra el sensor térmico, el acondicionamiento de señal y la calibración digital en un solo chip, lo que garantiza alta estabilidad, precisión y repetibilidad en el tiempo.

Principales características

- **Rango típico de medición:** $\pm 2000\ \mu\text{L/min}$ (equivalente a ± 2 mL/min).
- **Límite de salida:** $\pm 3250\ \mu\text{L/min}$.
- **Precisión:** $\pm 5\%$ del valor medido o $\pm 0.5\ \mu\text{L/min}$, lo que sea mayor.
- **Repetibilidad:** $\pm 0.5\%$ del valor medido o $\pm 0.5\ \mu\text{L/min}$.
- **Coeficiente térmico:** 0.2% del valor medido por °C.
- **Sensibilidad a la orientación:** menor a $0.4\ \mu\text{L/min}$.
- **Presión máxima de operación:** 12 bar.
- **Caída de presión:** menor a 1.5 mbar a flujo máximo.
- **Tensión de alimentación:** entre 3.2 y 3.8 V_{DC} (típicamente 3.5 V).
- **Corriente de operación:** entre 4.5 y 6 mA durante la medición.
- **Tiempo de respuesta:** menor a 20 ms.
- **Comunicación:** interfaz digital I^2C (6 pines).

Sensor SLF3S-1300F

El **SLF3S-1300F**, también de la serie SLF3x, está diseñado para la medición de flujos líquidos de mayor magnitud, manteniendo la misma filosofía de diseño compacta y confiable. Gracias a la tecnología CMOSens®, ofrece mediciones digitales compensadas térmicamente y una excelente relación precisión/consumo.

Principales características

- **Rango típico de medición:** ± 40 mL/min (bidireccional) para agua (H_2O).
- **Límite de salida:** ± 65 mL/min.
- **Precisión:** $\pm 5\%$ del valor medido o ± 0.05 mL/min.
- **Repetibilidad:** $\pm 0.5\%$ del valor medido o ± 0.01 mL/min.
- **Coeficiente térmico:** 0.2% del valor medido por °C.
- **Sensibilidad a la orientación:** menor a 0.02 mL/min.
- **Presión máxima de operación:** similar al modelo SLF3S-0600F (hasta 12 bar).

- **Caída de presión:** menor a 4 mbar a flujo máximo.
- **Tensión de alimentación:** entre 3.2 y 3.8 V_{DC} (típicamente 3.5 V).
- **Corriente de operación:** entre 4 y 6 mA.
- **Tiempo de respuesta:** menor a 20 ms.
- **Comunicación:** interfaz digital I^2C (6 pines).

5.1 Set-up experimental propuesto

Se recomienda utilizar un microcontrolador como STM32 o ESP32, ya que ambos permiten el uso del mismo bus I^2C y facilitan la reutilización de librerías. En cuanto a las conexiones eléctricas, el sensor debe alimentarse con 3.3 V regulados y compartir una tierra común; además, se deben incorporar resistencias *pull-up* en las líneas SDA y SCL, y opcionalmente se puede conectar la salida de alerta para detectar eventos de error. Desde el punto de vista del software, el bus I^2C puede operar a 100 kHz o 400 kHz, leyendo el flujo cada 10–20 ms para capturar variaciones rápidas; es importante aplicar la calibración del fabricante para convertir las lecturas a unidades de mL/min y, adicionalmente, implementar un filtrado digital simple que reduzca el ruido de la señal. Finalmente, para la calibración, se recomienda verificar la respuesta frente a un caudalímetro de referencia con flujos de hasta 40 mL/min y evaluar la orientación de montaje del sensor, compensando posibles desviaciones si fuera necesario.

La Figura 24 muestra un diagrama para el *set-up* experimental. La idea es que a partir de las mediciones de un sensor de flujo, un microcontrolador imponga una presión a través de una bomba controlada. Un segundo sensor será requerido para medir el flujo en el catéter que iría conectado al paciente.

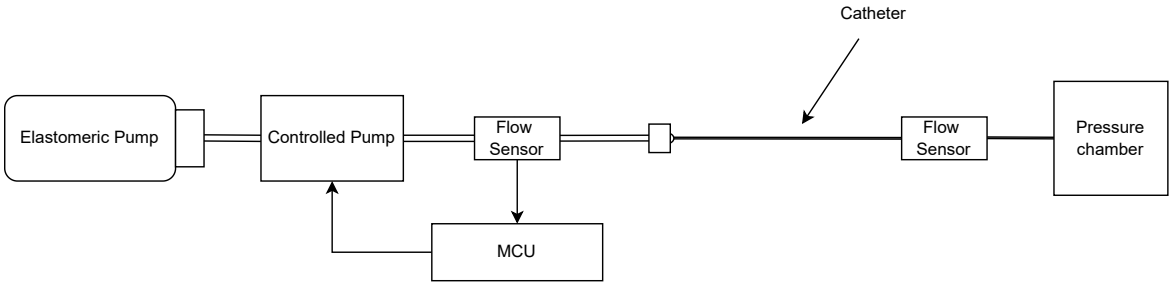


Figure 24: Diagrama de la configuración experimental.

Sensor	Rango típico	Ventajas	Desventajas	Precio unitario
Sensirion LD20-2600B [2]	1mL/h – 1000mL/h	Alta sensibilidad y precisión; muy compactos. Diseñados para aplicaciones médicas. Fácil de conectar a un microcontrolador.	Deben ser conectados en serie con el flujo aunque el líquido no está en contacto con el sensor. Además, es de uso único.	$ 112.784
Sensirion SLF3x [3, 4]	SLF3S-1300F desde 6mL/h hasta ±2400mL/h y SLF3S-0600F 600μmL/h hasta ±120mL/h	Alta sensibilidad y precisión; muy compactos. Diseñados para aplicaciones médicas. Fácil de conectar a microcontrolador.	Deben ser conectados en serie con el flujo aunque el líquido no está en contacto con el sensor.	SLF3S-1300F: $ 224.560; SLF3S-0600F: $224.560
Transonic ME-PXN-Series [7]	El rango de medición más bajo es de −1500mL/h – +1500mL/h, con límite inferior 300mL/h.	Muy compactos.	Alternativa para flujos mayores a 300mL/h.	-
Bronkhorst μ-FLOW [6]	min. 5mg/h – 100mg/h	Miden flujo másico directo, alta exactitud.	Grandes y pesados.	Distribuidor mas cercano: dastecsrl
Honeywell Flow Sensor [1, 5]	0 – 400 mL/h	Cobertura hasta 400 mL/h, adecuado para infusión moderada. Compatible con aplicaciones médicas.	Cartucho desechable con posible volumen muerto. El kit es muy costoso. Entrada al sensor es USB-c.	$256.514

Table 2: Sensores comerciales de bajo flujo.

6 Bombas

References

[1] Honeywell ifs00400b1b1 thermopile liquid flow sensor (0-400 ml/h). https://www.mouser.com/ProductDetail/Honeywell/IFS00400B1B1?qs=a2MtRaTmNOT478%2Fs0Mom%252Bg%3D%3D, . Accessed: 2025-09-22.

[2] Sensirion ld20-2600b liquid flow sensor (single-use). https://www.mouser.cl/ProductDetail/Sensirion/LD20-2600B?qs=DPoM0jnrROVcEQ1zGp6dhg%3D%3D, . Accessed: 2025-09-22.

[3] Sensirion slf3s-0600f liquid flow sensor. https://www.mouser.cl/ProductDetail/Sensirion/SLF3S-0600F?qs=26oI9%252Bq63sI3vifaD%252BIsvg%3D%3D, . Accessed: 2025-09-22.

[4] Sensirion slf3s-1300f liquid flow sensor. https://www.mouser.cl/ProductDetail/Sensirion/SLF3S-1300F?qs=l7cgNqFNU1ii6AN5u%2FnMzw%3D%3D, . Accessed: 2025-09-22.

[5] Honeywell ifs00400b1b1 thermopile liquid flow sensor, 0–0.4 l/h. https://www.newark.com/honeywell/ifs00400b1b1/liquid-flow-sensor-0-4lpm-10-40/dp/21AM1196. Accessed: 2025-09-22.

[6] Bronkhorst. Bronkhorst μ-flow coriolis mass flow meter, 2024. URL https://www.bronkhorst.com/products/liquid-flow/liqui-flow/.

[7] Transonic. Transonic me6pxn clamp-on flow probe, 2024. URL https://www.artisantg.com/TestMeasurement/79961-1/Transonic-Systems-ME11PXL240-Sterile-Tubing-Flowsensors.

[8] M. Tugrul, E. Camci, K. Pembeci, A. Al-Darsani, and L. Telci. Relationship between peripheral and central venous pressures in different patient positions, catheter sizes, and insertion sites. *Journal of cardiothoracic and vascular anesthesia*, 18(4):446–450, 2004.